

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL [No. 02]

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

JANICA PRIMA GINTING

109082500064

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 02 :

(https://github.com/Janica13/reddemon_StructurData/tree/main/Modul%2002)

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};

    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Nilai Pertama : " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai Kedua : " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai Ketiga : " << nilai1D[2] << endl;

    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {88, 92},
            {78, 86}
        }
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Data [0][0][0] : " << nilai3D[0][0][0] << endl;
```

```

        cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
        cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
        cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;

        return 0;
    }

```

Screenshoot program

```

reddeemon@reddeemon-PK:~/media/reddeemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Latihan$ g++ Soal1/Soal1.cpp -o main && ./main
=== ARRAY 1 DIMENSI ===
Nilai Pertama : 80
Nilai Kedua : 85
Nilai Ketiga : 90

=== ARRAY 2 DIMENSI ===
Baris 0, Kolom 0 : 80
Baris 0, Kolom 1 : 85
Baris 1, Kolom 2 : 92

=== ARRAY 3 DIMENSI ===
Data [0][0][0] : 80
Data [0][1][1] : 90
Data [1][0][0] : 88
Data [1][1][1] : 86
reddeemon@reddeemon-PK:~/media/reddeemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Latihan$

```

Deskripsi program

Program demonstrasi untuk menampilkan cara deklarasi, inisialisasi, dan pengaksesan nilai elemen array berdasarkan dimensinya, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Pertama, program menginisialisasi array 1 dimensi nilai1D berkapasitas 3 elemen bertipe integer dan menampilkan seluruh nilainya menggunakan indeks tunggal dari 0 hingga 2. Selanjutnya, program membuat array 2 dimensi nilai2D berukuran 2 baris dan 3 kolom yang membentuk tabel data, lalu menampilkan nilai elemen pada baris dan kolom tertentu menggunakan dua indeks. Terakhir, program menginisialisasi array 3 dimensi nilai3D berukuran 2 x 2 x 2 yang merepresentasikan struktur data berbentuk kubus atau multi-lapis, kemudian mencetak beberapa elemen spesifik di dalamnya menggunakan kombinasi tiga indeks.

2. Soal 2

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}

void tulis(int x) {

```

```

        for (int i = 0 ; i < x ; i++) {
            cout << "baris ke-" << i + 1 << endl;
        }

    }

    int main() {
        int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
        cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks <<
endl;
        cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
        tulis(3);

        return 0;
    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan fungsi/function yang mengembalikan nilai dan prosedur/void function dalam satu program. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi maks3 yang menerima tiga buah argumen bertipe integer untuk mencari dan mengembalikan nilai terbesar di antara ketiga bilangan tersebut menggunakan logika perbandingan bertahap. Selain itu, program juga mendefinisikan prosedur tulis yang menerima satu parameter integer dan bertugas melakukan perulangan for untuk mencetak teks "baris ke-" beserta nomor urutnya sebanyak nilai parameter yang diberikan. Pada fungsi utama main, program memanggil fungsi maks3 dengan mengisikan angka 10, 50, dan 30, lalu menyimpan serta menampilkan hasil nilai maksimumnya 50 ke layar, kemudian dilanjutkan dengan memanggil prosedur tulis(3) yang mencetak teks baris secara berurutan sebanyak 3 kali.

3. Soal 3

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

void tukarValue(int x, int y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

```

```

void tukarPointer(int *px, int *py) {
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}

void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " " << "b: " << b
    << endl;

    tukarValue(a, b);
    cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " " << "b: "
    << b << endl;

    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " " << "b:
    " << b << endl;

    tukarReference(a, b);
    cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " " <<
    "b: " << b << endl;

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Latihan$ g++ Soal3/Soal3.cpp -o main && ./main
Kondisi Awal -> a: 4 b: 6
Setelah tukarValue -> a: 4 b: 6
Setelah tukarPointer -> a: 6 b: 4
Setelah tukarReference -> a: 4 b: 6
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Latihan$

```

Deskripsi program

Program bertujuan untuk mendemonstrasikan tiga metode pengiriman parameter ke dalam fungsi, yaitu Pass by Value, Pass by Pointer, dan Pass by Reference, menggunakan studi kasus penukaran dua nilai variabel. Program dimulai dengan mendefinisikan prosedur tukarValue yang menerima parameter nilai biasa sehingga perubahan hanya terjadi pada variabel lokal fungsi dan tidak mempengaruhi nilai variabel asli di fungsi main.

Selanjutnya, didefinisikan prosedur `tukarPointer` yang menerima alamat memori variabel menggunakan pointer (*) serta `tukarReference` yang menggunakan alias reference (&), di mana kedua metode ini memungkinkan fungsi untuk mengubah secara langsung nilai asli dari variabel yang dikirimkan. Di dalam fungsi utama `main`, variabel `a` diinisialisasi bernilai 4 dan `b` bernilai 6, kemudian dipanggil ketiga prosedur tersebut secara berurutan; pemanggilan `tukarValue` tidak mengubah nilai awal (`a: 4, b: 6`), pemanggilan `tukarPointer` berhasil menukar nilai kedua variabel sehingga menjadi (`a: 6, b: 4`), dan pemanggilan `tukarReference` kembali menukar nilainya hingga nilainya kembali ke posisi awal (`a: 4, b: 6`).

TUGAS SOAL

4. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

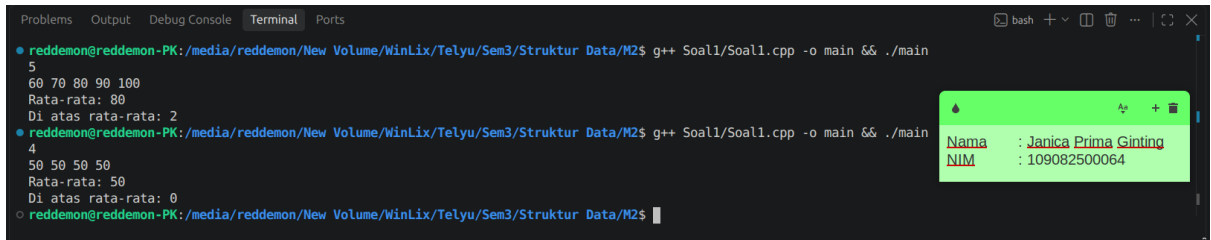
    int nilai[n];
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> nilai[i];
        total = total + nilai[i];
    }
    int rata_rata = total / n;

    int diatas_rata_rata = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (nilai[i] > rata_rata) {
            diatas_rata_rata++;
        }
    }
    cout << "Rata-rata: " << rata_rata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: " << diatas_rata_rata <<
endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soall/Soall.cpp -o main && ./main
5
60 70 80 90 100
Rata-rata: 80
Di atas rata-rata: 2
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soall/Soall.cpp -o main && ./main
4
50 50 50 50
Rata-rata: 50
Di atas rata-rata: 0
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$
```

Deskripsi program

Program bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data nilai mahasiswa serta menentukan jumlah mahasiswa yang memiliki nilai di atas rata-rata tersebut. Program dimulai dengan menerima masukan sebuah bilangan bulat n sebagai jumlah data, kemudian mendeklarasikan array 1 dimensi nilai berukuran n dan membaca setiap nilai yang diinputkan pengguna sambil menjumlahkannya ke dalam variabel total. Selanjutnya, program menghitung rata-rata dengan membagi total dengan n secara pembagian integer/dibulatkan ke bawah, lalu melakukan perulangan kedua untuk membandingkan setiap elemen di dalam array dengan nilai rata-rata tersebut. Jika suatu nilai berada di atas rata-rata, variabel `diatas_rata_rata` akan bertambah 1, hingga akhirnya program mencetak nilai rata-rata dan jumlah mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata ke layar.

5. Soal 2

Source Code

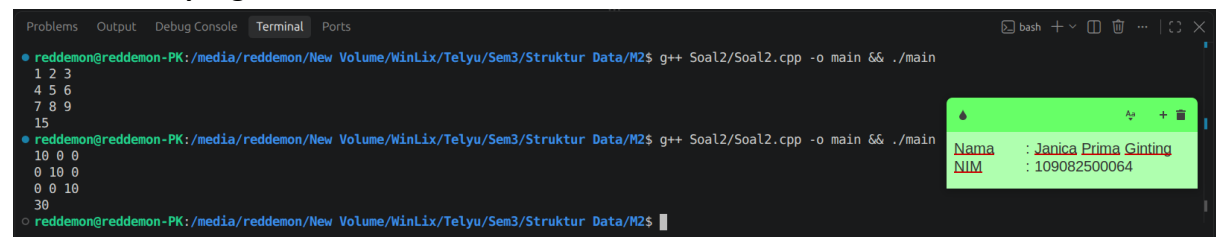
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int total_diagonal = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        total_diagonal = total_diagonal + matriks[i][i];
    }
    cout << total_diagonal << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal2/Soal2.cpp -o main && ./main
1 2 3
4 5 6
7 8 9
15
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal2/Soal2.cpp -o main && ./main
10 0 0
0 10 0
0 0 10
30
• reddemon@reddemon-PK:/media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$
```

Nama : Janica Prima Ginting
NIM : 109082500064

Deskripsi program

Program bertujuan untuk menerima masukan elemen-elemen matriks berukuran 3 x 3 dan menghitung jumlah dari elemen-elemen yang berada pada diagonal utamanya. Program dimulai dengan mendeklarasikan array 2 dimensi matriks[3][3] serta variabel total_diagonal yang diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, program menggunakan perulangan bersarang /nested loop untuk membaca 9 angka masukan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam baris dan kolom matriks. Setelah seluruh elemen terisi, program melakukan perulangan tunggal untuk menjumlahkan elemen-elemen diagonal utama—yaitu elemen dengan indeks baris dan kolom yang sama (matriks[i][i]) pada posisi [0][0], [1][1], dan [2][2]—ke dalam variabel total_diagonal, lalu mencetak hasil penjumlahan tersebut ke layar.

6. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int hitungKarakter(string kata, char target) {
    int jumlah = 0;

    for (size_t i = 0; i < kata.length(); i++) {
        if (kata[i] == target) {
            jumlah++;
        }
    }
    return jumlah;
}

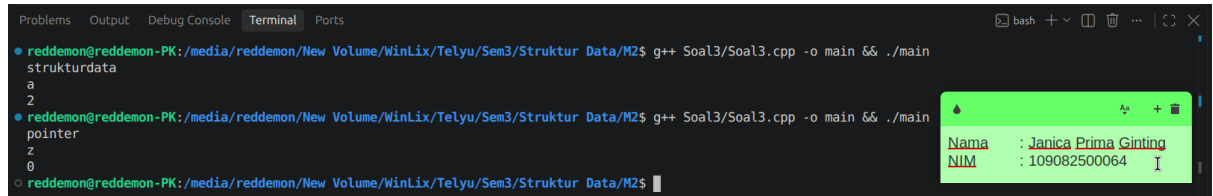
int main() {
    string kata;
    char target;

    cin >> kata;
    cin >> target;

    cout << hitungKarakter(kata, target) << endl;
```

```
        return 0;
    }
```

Screenshoot program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
• reddemon@reddemon-PK: /media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal3/Soal3.cpp -o main && ./main
strukturdata
a
2
• reddemon@reddemon-PK: /media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal3/Soal3.cpp -o main && ./main
pointer
z
0
• reddemon@reddemon-PK: /media/reddemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$
```

Nama	: Janica Prima Ginting
NIM	: 109082500064

Deskripsi program

Program bertujuan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu karakter tertentu di dalam sebuah string atau kata menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai/return value. Program diawali dengan mendefinisikan fungsi hitungKarakter yang menerima dua parameter, yaitu sebuah string kata dan karakter target, lalu melakukan perulangan dari indeks pertama hingga akhir kata untuk memeriksa setiap karakter dan menambah nilai variabel jumlah jika menemukan karakter yang sesuai sebelum mengembalikan nilai akhirnya. Di dalam fungsi utama main, program membaca input berupa kata dan karakter target dari pengguna, memanggil fungsi hitungKarakter dengan mengirimkan kedua input tersebut, lalu langsung mencetak hasil total kemunculannya ke layar.

7. Soal 4

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarDanKalikan(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    a *= 10;
    b *= 10;
}

int main() {
    int x, y;

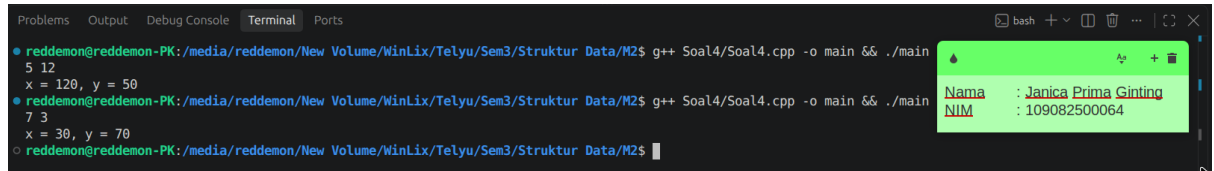
    cin >> x >> y;

    tukarDanKalikan(x, y);

    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
```

```
    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
reddeemon@reddeemon-PK:~/media/reddeemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal4/Soal4.cpp -o main && ./main
5 12
x = 120, y = 50
reddeemon@reddeemon-PK:~/media/reddeemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$ g++ Soal4/Soal4.cpp -o main && ./main
7 3
x = 30, y = 70
reddeemon@reddeemon-PK:~/media/reddeemon/New Volume/WinLix/Telyu/Sem3/Struktur Data/M2$
```

Nama : Janica Prima Ginting
NIM : 109082500064

Deskripsi program

Program bertujuan untuk mengimplementasikan prosedur `tukarDanKalikan` yang memanfaatkan mekanisme `Pass by Reference (&)` untuk menukar nilai dua variabel sekaligus mengalikannya dengan angka 10. Pada awal program, prosedur `tukarDanKalikan` menampung nilai awal variabel `a` ke dalam variabel sementara `temp`, menukar nilai `a` dengan `b`, lalu memperbarui nilai `b` menggunakan `temp`, kemudian mengalikan masing-masing nilai yang telah ditukar tersebut dengan 10. Di dalam fungsi utama `main`, program membaca dua bilangan bulat masukan pengguna ke dalam variabel `x` dan `y`, lalu memanggil prosedur `tukarDanKalikan` sehingga nilai variabel `x` dan `y` di memori utama berubah secara langsung, dan diakhiri dengan mencetak nilai akhir `x` serta `y` ke layar dengan format `"x = ..., y = ..."`.